

光衡

Autonomous Energy Agent

产品需求文档 PRD V3.1

开发冻结版 · 面向 Anker Hackathon 24 小时 Demo

核心闭环：主动观察 → 重规划 → 决策提案 → 用户批准 → 安全执行 → 状态回读 → 价值验证

项目	冻结值
技术栈	Flutter + Provider + MVVM; GuangHeng Control Plane; Home Assistant
Agent	Hermes Agent: 观察、机会识别、工具编排、解释; 不直接计算功率
优化	Energy Optimizer: 确定性 24h 计划与可复现数值
执行	Safety Policy → SOLIX Adapter → 赛事官方插件 / 同 Schema Mock
目标平台	Android / iOS; ESP32-S3 光衡终端为 Companion, 不作为主链依赖
默认模式	Confirm Mode; 所有高风险真实写入必须绑定已批准 Proposal

版本日期: 2026-09-17

状态: 可以据此进行接口冻结、原型修订与 P0 开发

0. V3.1 修订摘要

V3.1 保留 V3.0 的主动能源 Agent 主线，并把概念稿升级为可编码、可验收、可回放的开发基线。新增内容不改变产品叙事，只补足工程权责、数值规则、安全边界和比赛容灾。

新增 / 修订	V3.1 冻结结论
Control Plane	新增 GuangHeng Backend，作为业务状态、审批、日志、推送和执行事务的唯一可信源。
推送	不实现用户登录；使用极光推送 Registration ID / Alias 绑定家庭实例。
SOLIX	明确赛事官方插件的能力矩阵、版本、型号、地区和读写边界；运行时能力探测。
Optimizer	补充目标函数、SOC 动力学、约束、无解降级和确定性要求。
Baseline	同初始状态、同外部输入、同时间范围公平比较，禁止虚构节省。
状态机	Proposal 与 Execution 分离，支持 superseded、verifying、rolled_back 和幂等。
安全	冻结数据新鲜度、漂移、有效期、验证容差、重试与回退默认值。
模式	加入 Shadow Mode；形成 Observe → Shadow → Confirm → Autopilot 信任阶梯。
价值	增加 Backup Hours、预测误差、实际节省和决策质量复盘。
UX	补齐 Android/iOS、3D 能量流、异常态、无障碍和低性能降级规范。

V3.1 的开发原则：Hermes 可以提出“是否值得重规划”，但不能绕过 Optimizer、Approval、Safety 和 Executor 直接改变设备。

1. 产品定义与目标

光衡是一套运行在 Home Assistant 生态上的家庭能源智能调度系统。它持续理解光伏、储能、负载、电价和天气，在未来条件变化时主动判断是否值得重规划，并在用户批准后安全改变设备参数。

核心问题

不是“现在电池还有多少”，而是“为了接下来会发生的变化，现在是否值得调整计划？不调整会怎样？调整后能获得什么可验证价值？”

产品目标

- 把能源数据从展示升级为预测、决策、执行、解释和验证。
- 在不把底层功率交给 LLM 自由生成的前提下，体现 Agent 的主动性。
- 让用户清楚看到发生了什么、为什么现在行动、会改变什么、收益和风险是什么。
- 通过真实读回或同 Schema Replay 证明执行闭环，而不是只展示 UI。

非目标

- MVP 不实现复杂机器学习预测、多 Agent、语音控制、完整用户账号系统和跨家庭云平台。
- MVP 不承诺支持所有 SOLIX 型号；能力由 Capability Matrix 和运行时探测决定。
- ESP32-S3 终端不承担数值优化、设备执行或审批真相源。

2. 核心体验与产品原则



冻结原则

- Agent 主动，但所有数值计划可复现。
- 真实写入必须绑定 Proposal ID、Plan Hash 和上下文快照。
- 批准不是永久授权；关键数据变化、超时或能力变化必须重新确认。
- 命令返回成功不等于执行成功，必须真实回读。
- Mock 和 Replay 必须明确标识，且与 Real 使用完全相同的数据契约。

3. 系统架构与权责边界

V3.1 新增 GuangHeng Control Plane / Backend。它是移动端业务状态与执行事务的唯一可信源，Hermes、Optimizer 和 HA 都通过受控接口协作。

Flutter App <-> Control Plane <-> Hermes / Optimizer / Safety / Executor <-> Home Assistant <-> SOLIX

组件	职责	禁止事项
Flutter App	状态、提案、批准、解释、报表、设备管理	不直接持有 HA 长期令牌；不计算充放电计划
Control Plane	Schema、事务、审批、日志、推送、WebSocket、Replay	不绕过 Safety 直接写设备

组件	职责	禁止事项
Hermes Agent	持续观察、机会识别、调用工具、生成可读解释	不自由生成底层功率；不保存审批真相
Energy Optimizer	确定性 24h 数值调度	不负责自然语言和设备写入
Safety Policy	检查权限、能力、数据、SOC、功率、漂移	规则不可由 Hermes 覆盖
Executor	幂等执行、重试、回读、回退	只接受已批准且仍有效的计划
SOLIX Adapter	屏蔽实体名和型号差异	上层不得引用具体 entity_id
光衡终端	Ambient 展示、提醒和快速批准入口	不运行 Hermes；不形成第二套审批逻辑

4. GuangHeng Control Plane / Backend

MVP 可使用 FastAPI + SQLite/PostgreSQL。比赛只要求单家庭实例，因此不做账号注册；使用 installation_id、home_id 和本地配对码建立设备关系。

模块	职责	P0 输出
State Gateway	聚合 HA/SOLIX、天气、电价并标准化	EnergyState / ContextSnapshot
Agent Orchestrator	接收事件、触发 Hermes 或规则降级	Opportunity / ReplanRequest
Plan Service	调用 Optimizer、计算 Hash、版本管理	Plan vN
Proposal Service	创建、去重、过期、替代和审批	ProposalState
Execution Service	Safety、Adapter、幂等、Verify、Rollback	ExecutionState
Notification Service	极光推送、冷却、免打扰、深链	PushReceipt
Audit Store	决策、证据、批准、执行、读回、错误	Decision Timeline
Scenario Service	Real / Mock / Replay 切换和复位	Deterministic Demo

最小持久化对象

- home_installation、device_registration、context_snapshot、plan、proposal、approval_event。
- execution_transaction、verification_sample、decision_log、baseline_result、push_receipt。
- 任何状态变化均记录 actor、timestamp、source_mode、request_id 和 previous_state。

5. Hermes Agent 集成规格

Hermes 通过 Gateway 订阅 Home Assistant 状态变化，并使用受限工具读取实体或调用光衡后端。HA 长期令牌保存在服务器端环境变量或秘密管理中，不下发到 App。

工具	允许	输入 / 输出
get_energy_context	是	读取标准化上下文，不暴露非能源实体
request_replan	是	提交 trigger、evidence、context_snapshot_id
explain_plan	是	只能引用 Proposal 中已存在的证据与数值

工具	允许	输入 / 输出
create_proposal	间接	由 Control Plane 校验后创建
apply_energy_plan	否	Hermes 不持有直接执行权限
ha_call_service 任意调用	否	只允许后端白名单 Executor

降级规则

- Hermes 超时 8 秒、离线或返回非结构化结果时，Rule Trigger 可直接调用 Optimizer。
- 降级状态显示 agent_status=degraded，但 Proposal、Approval、Safety、Verify 主链仍可完成。
- Hermes 的解释必须绑定 evidence_id；不得补写数据源中不存在的原因。

6. SOLIX 赛事官方插件与能力矩阵

术语冻结：PRD 中的“SOLIX 官方插件”指赛事方提供或明确指定的 Home Assistant 插件。开工前必须记录准确名称、仓库、版本、支持型号、地区、账号要求和可写 Service。若不能确认，则文案统一改为“赛事提供的 SOLIX 集成”。

运行时不得假设所有实体都可写。Adapter 启动时执行 Capability Discovery，并把结果保存为 CapabilitySnapshot。

能力	候选 HA 表达	P0 要求	不支持时
读取 SOC	sensor	必须	Mock / Replay
读取电池功率	sensor	必须	Mock / Replay
读取 PV / Load / Grid	sensor	至少 PV、Load	缺失字段标 unavailable
设置 Reserve SOC	number / service / script	至少一种可写能力	Mock 执行并清楚标识
设置 Energy Mode	select / service	可选	只读展示
设置充电窗口 / 功率	service / script	视插件能力	降级为 Target SOC / Mode
读取在线 / 可写状态	binary_sensor / entity metadata	必须	禁止真实写入

Entity / Service Map 冻结字段

integration_name、integration_version、device_model、firmware、region、entity_id、domain、unit、writable、service、min、max、step、last_verified_at

7. 统一能源数据模型

字段	单位 / 语义	规则
battery_soc	%	0-100；缺失不得以 0 代替
battery_power	kW	>0 放电；<0 充电

字段	单位 / 语义	规则
solar_power	kW	发电功率，始终 ≥ 0
home_load	kW	家庭总负载，始终 ≥ 0
grid_power	kW	> 0 购电； < 0 送电
electricity_price	¥/kWh	必须包含 tariff_slot_id
pv_forecast	kWh[]	按时间片的预测发电量
load_forecast	kWh[]	按时间片的预测用电量
source_mode	real/mock/replay	全链路透传并在 UI 显示
captured_at	ISO 8601	统一存 UTC，展示按家庭时区
data_quality	good/degraded/stale/missing	影响 Safety 判定

功率平衡检查

允许小量测量误差时： $\text{solar_power} + \text{grid_power} + \text{battery_power} \approx \text{home_load}$ 。若残差持续超过 $\max(0.2 \text{ kW}, \text{home_load} \times 10\%)$ ，标记 $\text{data_quality}=\text{degraded}$ ，并禁止依赖该数据进行高风险写入。

8. 预测模型 MVP

预测	MVP 方法	输出
PV	天气系数 $\times$ 月份 / 时段基础曲线 $\times$ 系统容量	每 30 分钟 kWh、置信区间、来源
Load	最近 7 天同星期 / 同小时中位数；无历史使用家庭模板	每 30 分钟 kWh、置信区间
Price	分时电价表或 Replay Scenario	每时段购入价、售出价、类型
Outage Risk	MVP 仅由用户 / Replay 注入	normal/watch/warning

预测结果必须包含 generated_at、valid_from、valid_to、model_version、confidence 和 fallback_used。天气接口异常时使用最近一次有效预测；超过有效期则禁止生成依赖该预测的真实 Proposal。

9. Energy Optimizer 数学定义

时间域为未来 24 小时，默认 30 分钟时间片， $N=48$ ， $\Delta t=0.5h$ 。所有输入由 ContextSnapshot 锁定，Optimizer 在相同输入与版本下必须返回相同输出。

决策变量

$P_{\text{charge}}[t] \geq 0$ ； $P_{\text{discharge}}[t] \geq 0$ ； $P_{\text{import}}[t] \geq 0$ ； $P_{\text{export}}[t] \geq 0$ ； $\text{SOC}[t] \in [0,1]$

SOC 状态转移

$$\text{SOC}[t+1] = \text{SOC}[t] + (\eta_{\text{charge}} \times P_{\text{charge}}[t] \times \Delta t / C) - (P_{\text{discharge}}[t] \times \Delta t / (\eta_{\text{discharge}} \times C))$$

功率平衡

$$\text{PV}[t] + P_{\text{import}}[t] + P_{\text{discharge}}[t] = \text{Load}[t] + P_{\text{charge}}[t] + P_{\text{export}}[t]$$

目标函数

```
min Σt { buy_price[t]×P_import[t]×Δt - sell_price[t]×P_export[t]×Δt + λ_cycle×(P_charge[t]+P_discharge[t])×Δt + λ_peak×PeakImportPenalty[t] + λ_reserve×ReserveViolation[t] + λ_switch×ModeChange[t] }
```

硬约束

- $SOC_{min} \leq SOC[t] \leq SOC_{max}$; 在指定窗口 $SOC[t] \geq reserve_soc[t]$ 。
- $0 \leq P_charge[t] \leq device_max_charge$; $0 \leq P_discharge[t] \leq device_max_discharge$ 。
- 同一时间片不得同时充放电；MVP 可通过二元变量或互斥后处理实现。
- 所有设定值按设备 step 取整；取整后再次校验 SOC 和功率平衡。
- 无可行解时返回 infeasible + reasons，不得构造虚假 Proposal。

策略权重

模式	主要目标	权重原则
SAVE	最低电费	成本和峰时购电权重最高，仍遵守用户 Reserve
AUTO	成本、自用率、备电平衡	默认；中等循环惩罚，平衡多目标
BACKUP	停电韧性	Reserve 违约为极高惩罚，限制套利放电

10. Baseline 与价值计算

Baseline 不是另一组随意数据，而是在完全相同场景下“不采用本次重规划”的反事实结果。所有对比必须使用同一初始 SOC、设备能力、天气、负载、电价、时间范围和预测版本。

指标	定义
Energy Cost	$\Sigma(\text{购入电量} \times \text{购入价} - \text{送出电量} \times \text{售出价})$
Smart Savings	Baseline Cost – Optimized Cost; 小于 0 时必须如实显示
Solar Self-use	家庭直接使用 PV + PV 充入电池后自用 / PV 总发电
Peak Import	高峰电价时间段的电网购电量
Battery Throughput	$\Sigma(\text{充电量} + \text{放电量}) / 2$, 用于说明循环代价
Backup Hours	可用电池能量 / 关键负载预测功率; 展示假设和范围
Forecast Error	MAPE / MAE; 仅在实际数据到达后计算

展示规则

- 预测价值使用“预计”并展示区间；实际完成后才能显示“实际节省”。
- 预计节省区间通过 PV / Load 的低、中、高三种情景计算，不伪造统计置信度。
- 若优化方案增加成本以换取备电，主文案显示“增加约 ¥X，获得约 Y 小时备电”，不能仍标为节省。
- Baseline 和 Optimized 必须记录 algorithm_version、input_hash 和 calculated_at。

11. Agent 触发与重规划规则

Trigger	MVP 默认阈值	动作
weather_changed	未来 24h PV 预测变化 $\geq 20\%$	创建 ReplanRequest
tariff_window	距离峰 / 谷窗口 ≤ 120 分钟	检查当前计划是否需要变化
soc_deviation	实际 SOC 偏离计划轨迹 ≥ 5 个百分点	重规划
load_deviation	实际负载连续 10 分钟偏差 $\geq 30\%$	重规划或只记录
execution_miss	计划动作开始后未进入目标状态	验证失败并重规划
outage_risk	warning	提高 Reserve, 生成高优先级 Proposal

触发事件必须先去重和冷却。同一原因 30 分钟内只保留一个活动 Proposal; 如果新计划变化不显著, 则更新证据但不打扰用户。重大变化定义为 Target SOC ≥ 5 个百分点、执行窗口变化 ≥ 30 分钟或预计成本差 $\geq \text{¥}1$ 。

12. Decision Proposal 数据对象

字段	说明
proposal_id	唯一 ID, 例如 GH-20260917-001
home_id / source_mode	家庭实例与 real/mock/replay
trigger / priority	触发原因与 proposal/warning/critical
old_plan_id / new_plan_id	前后计划版本
plan_hash / context_hash	锁定计划内容和生成时上下文
change_summary	旧目标 $\rightarrow$ 新目标、窗口、功率、模式
evidence[]	值、单位、来源、时间、质量、evidence_id
estimated_impact	成本区间、自用率、峰时购电、Backup Hours、循环量
do_nothing_impact	不执行会怎样
uncertainty	预测范围与主要不确定因素
expires_at	过期时间, 默认创建后 10 分钟或执行窗口前
approval_state	pending/approved/rejected/expired/superseded

Proposal
文案必须回答: 发生了什么、为什么现在、改变什么、不执行会怎样、预计价值、主要风险、用户可做什么。

13. Proposal 与 Execution 双状态机

Proposal 状态机

PENDING → APPROVED | REJECTED | EXPIRED | SUPERSEDED

Execution 状态机

QUEUED → RUNNING → VERIFYING → VERIFIED | FAILED → ROLLED_BACK / ROLLBACK_FAILED

规则	冻结要求
并发批准	数据库条件更新：只有 pending 可转 approved；后到请求返回 already_resolved
多端同步	App 与终端订阅同一 ProposalState，不建立第二套审批
新方案替代	旧 Proposal → superseded，并记录 superseded_by
用户手动改设备	检测到计划外变化后中止当前 Execution，触发 Safety / Replan
重复执行	Executor 使用 idempotency_key=plan_id+action_index
错过窗口	不得补执行；标记 expired/failed 并重新规划

14. Safety Policy 与默认阈值

检查	MVP 默认	失败行为
数据新鲜度	核心 Entity ≤30 秒	DENY: stale_context
Proposal 有效期	≤10 分钟且未越过执行窗口	EXPIRED
SOC 漂移	生成时与执行时差 ≤3 个百分点	SUPERSEDED + Replan
价格 / 天气漂移	未超过触发阈值	Replan
功率范围	设备 min/max/step 内	DENY: capability_violation
SOC 范围	用户和设备上下限交集	DENY: soc_violation
设备状态	online、available、writable	DENY: device_unavailable
服务白名单	只允许冻结 Adapter action	DENY: service_not_allowed
Plan / Context Hash	与批准内容完全一致	DENY: plan_drift

安全优先级

设备硬限制 > 用户安全限制 > BACKUP Reserve > 已批准计划 > 成本优化。任何下层目标不得覆盖上层约束。

回退策略：停止继续写入；优先恢复执行前快照。无法恢复时切换为设备支持的安全 / 自用模式并发送 Critical 通知。

15. Executor、Adapter 与状态回读

步骤	动作	记录
1. Prepare	读取最新上下文与 CapabilitySnapshot	pre_state
2. Safety	检查 Proposal、Hash、漂移、范围和在线状态	SafetyDecision
3. Apply	按白名单 action 顺序调用 Adapter	request / response

步骤	动作	记录
4. Verify	5-15 秒内轮询目标实体	verification_samples[]
5. Decide	连续两次读数达到容差则 Verified	verified_at
6. Recover	失败最多重试 1 次；仍失败执行回退	rollback_result

默认验证容差

- 功率目标：±max(0.1 kW, 目标功率 ×10%)。
- Reserve SOC / Target SOC 设定值：HA 读回值必须完全等于按 step 取整后的目标。
- 模式切换：目标 select/state 必须一致且保持两个连续采样。
- 若插件不提供可验证写回字段，该能力不得在 Real 模式标为 Verified，只能标 Applied / Unverifiable。

16. 极光推送与无需登录的设备绑定

V3.1 不做账号登录。App 首次启动生成 installation_id，并把极光 Registration ID 注册到 Control Plane。家庭实例通过一次性配对码或二维码绑定，后端只保存必要的推送标识和设备关系。

对象	字段 / 规则
DeviceRegistration	installation_id、platform、jpush_registration_id、home_id、app_version、last_seen_at
配对	6 位一次性码；5 分钟过期；使用后立即失效
Push Deep Link	guangheng://proposal/{id}；打开后必须重新请求最新状态
通知动作	Push 只负责提醒；真正批准必须进入 App 调用 Approval API
冷却	同 Proposal 不重复推送；状态变化可更新本地通知
免打扰	用户自定义时段；Critical 可突破，Proposal 默认不突破
隐私	推送正文默认不包含地址、设备序列号、精确用能习惯

如果极光推送不可用，App 仍通过 WebSocket / 轮询显示 Pending Proposal；比赛 Replay 不能依赖外部推送必然到达。

17. 移动端信息架构与跨端规范

一级页面	核心问题	第一屏内容
首页	现在发生什么？下一步是什么？	3D 能源态、Agent 状态、Next Action、Pending Proposal
策略	为什么这样计划？需要我批准吗？	Proposal、24h Plan、证据、偏好
报表	做过什么？结果是否真实？	价值、决策日志、执行验证、日历热力
设备	光衡终端是否正常？	终端在线、电量、Wi-Fi、固件、IMU/Hall
设置	允许系统自动到什么程度？	自治模式、风险边界、连接与通知

Android / iOS 冻结规范

- Android 最小点击区 48dp，iOS 最小点击区 44pt；适配 Safe Area 与底部手势区。
- 支持系统字体放大至 130%；关键数值不能截断，必要时换行而非缩小到不可读。
- 状态不能只靠红绿表达，必须同时使用图标、文字和形状。
- 3D 场景低性能降级为静态等距图；信息和交互能力不降级。
- 所有等待、离线、空数据、过期、失败、部分成功和 Mock 状态都有明确页面表现。

18. 首页与 3D 家庭能源中心

3D 房屋是实时能源拓扑，不是装饰图。每个节点既显示数据，也明确可点击；能量线路必须由实时功率方向和大小驱动。

节点	标注	交互	能量线逻辑
光伏屋顶	当前 kW、今日 kWh、预测变化	点击查看预测	PV>0 时从屋顶流向家庭/电池/电网
家庭	实时负载 kW	点击查看负载趋势	按输入来源汇入
储能	SOC、充/放电 kW、状态	点击查看 Reserve / Backup Hours	充电流入、放电流出
电网	购/售电 kW、当前电价	点击查看电价	购电流入、送电流出

- 功率绝对值 <0.05 kW 时停止动画并显示 0；数据 stale 时线路变灰。
- Proposal 将改变哪个节点，就高亮该节点并显示“将调整”标签。
- 拖动旋转 3D；单击热点进入详情；首次使用用一次性引导说明可交互区域。
- 禁止在线路上显示与数据无关的装饰性运动。

19. 策略页：Agent Control Center

顺序	模块	信息
1	Agent 状态	观察中 / 重规划 / 等待确认 / 执行 / 降级
2	Decision Proposal	45%→75%、原因、不执行后果、收益区间、批准
3	当前 24h Plan	充电、光伏、自用、放电、Reserve 时间片
4	决策证据	天气、电价、SOC、负载、PV；带来源和时间
5	策略偏好	SAVE / AUTO / BACKUP 和用户约束
6	版本历史	为什么 Replan、哪个 Proposal 替代了谁

批准按钮只有在 Proposal=pending、数据新鲜且 Capability 可执行时可用；否则显示具体原因。批准成功后立即显示 Plan ID、执行状态和进度，不能只弹 Toast。

20. 报表、日历与决策复盘

报表必须同时证明经济价值、清洁价值、备电价值和 Agent 的可追踪性。日期选择使用兼容 Android/iOS 的成熟日历组件，颜色保持克制。

模块	内容
费用日历	每天电费点标；低于个人基准用柔和绿色，高于基准用柔和红色，选中日期显示金额与原因
Baseline vs Optimized	预计 / 实际成本、自用率、峰时购电、循环量、结束 SOC
Decision Log	Agent 发现的机会与证据
Approval Log	批准、拒绝、过期、被替代
Execution Verification	真实回读、容差、失败与回退
Forecast Review	预测与实际偏差，解释节省落差
Resilience	Backup Hours 与关键负载假设

日历颜色不是绝对金额固定阈值，而是相对用户近 30 天同类日期基准：≤80% 基准为低支出，80%–120% 为正常，>120% 为高支出。无数据为灰色，选中态使用蓝色描边，避免整月红绿拥挤。

21. Shadow Mode 与自治信任阶梯



模式	行为	进入条件
Observe	只展示和解释，不生成可执行提案	默认调试 / 数据接入期
Shadow	生成计划但不执行，对比用户实际结果	数据质量稳定
Confirm	主动提案，用户批准后执行	MVP 默认正式模式
Autopilot	白名单低风险动作自动执行，重大动作仍确认	P2；需足够历史可靠性

Shadow 周报至少包含提案数、有效提案数、预计节省、按实际数据回算的节省、预测误差和用户拒绝偏好。自治升级必须由用户主动确认，不能自动开启。

22. Backup Hours、偏好学习与扩展创新

Backup Hours

可用备电量 = max(0, 当前 SOC – 最低保护 SOC) × 电池可用容量 × 放电效率。Backup Hours = 可用备电量 / 关键负载预测功率。展示结果时必须说明关键负载清单和预测范围。

用户拒绝原因

- 不想增加电池循环；收益太低；今晚可能临时用电；需要更多备电；暂时不信任自动控制。
- 系统只把选择转换为结构化偏好，不让 LLM 自由修改硬安全边界。

后续扩展接口

- FlexibleLoad：电动车、热水器、热泵、空调、洗衣机、智能插座。
- CarbonSignal：碳强度作为可选优化项，不影响 P0。
- DemandResponse：需求响应 / 虚拟电厂事件，必须单独授权。
- Natural Language Intent：把“今晚优先备电”等意图转为结构化约束。

23. API 契约与安全

Method	Path	说明
GET	/v1/energy/state	最新标准化 EnergyState
GET	/v1/agent/state	AgentState 与服务健康
GET	/v1/plans/current	当前 24h Plan
GET	/v1/proposals/pending	当前待确认 Proposal
POST	/v1/proposals/{id}/approve	批准；携带 plan_hash、idempotency_key
POST	/v1/proposals/{id}/reject	拒绝；可选结构化原因
POST	/v1/optimizer/replan	内部接口；传 context_snapshot_id
POST	/v1/executions/{plan_id}/apply	内部 Executor 接口
GET	/v1/executions/{id}	执行与验证状态
POST	/v1/devices/register	installation_id + 极光 Registration ID
POST	/v1/scenarios/{id}/play	仅 Demo / Debug 环境

安全基线

- 生产 / Demo 环境分离；Scenario API 在真实环境关闭。
- HA Token、极光 App Secret、插件凭据只保存在服务器端；日志不得打印秘密。
- App 使用配对后签发的设备令牌；即使无账号，也必须防止任意设备批准 Proposal。
- 所有写接口 HTTPS；关键请求记录 request_id、installation_id、IP 摘要和结果。
- 设备令牌可撤销；解绑后立即停止推送和审批权限。

24. Real / Mock / Replay 统一方案

模式	用途	要求
Real	真实 HA / SOLIX	显示 Real；只使用已探测能力；真实回读
Mock	无实机开发	同 Schema；可模拟成功、失败、离线和延迟
Replay	比赛稳定演示	固定场景、固定结果、一键复位、可暂停

主 Replay 场景

晴天基线 → 天气切换阴天 → PV Forecast -37% → Hermes 触发 Replan → Target SOC 45%→75% → 用户批准 → Safety Allow → Adapter Apply → 5 秒后读回 → Verified → Baseline 对比

Replay 必须同时准备四个异常分支：Proposal 过期、SOC 漂移、设备离线、读回失败。评委点击任一分支时能看到 Safety 或 Verify 的真实行为。

25. 核心比赛 Demo

时间	画面 / 动作	评委应理解
0:00–0:30	首页 3D 房屋和当前状态；Agent 正在观察	产品不是静态仪表盘
0:30–1:10	晴转阴，PV -37%；Agent 自动 Replan	外部变化触发主动决策
1:10–2:00	Proposal：45%→75%、原因、不执行后果、价值区间	决定可解释、可选择
2:00–2:40	用户批准；Safety 二次检查；执行进度	AI 没有绕过用户和安全
2:40–3:10	5 秒读回，显示 Verified 和证据	不是只返回 200
3:10–4:00	报表展示 Baseline、节省、Backup Hours、时间线	价值可以验证
4:00–5:00	可选终端 Lift-to-Explain / 异常 Safety 分支	实体陪伴与系统韧性

一句话叙事：光衡不是等用户下指令的能源助手，而是持续观察未来、主动提出可验证方案，并在用户批准和安全校验后完成真实执行的家庭能源 Agent。

26. MVP 验收标准

#	验收项	通过条件
1	状态	App 展示 PV、Load、SOC、Battery/Grid Power，单位和符号一致
2	Agent	至少一个上下文变化自动触发判断；Hermes 失败可降级
3	Optimizer	同输入返回同 24h 计划；满足全部硬约束
4	Baseline	同场景公平计算；可解释每项差值
5	Proposal	包含 Hash、证据、旧/新计划、不执行后果、价值区间、过期时间
6	Approval	未经批准无法真实执行；并发批准只成功一次
7	Safety	过期、stale、越界、漂移、离线至少各有可复现阻断测试
8	Adapter	Real 或同 Schema Mock 接收计划；能力不足可正确降级
9	Verify	回读并显示 Verified / Failed / Unverifiable；保留样本
10	推送	极光推送可打开对应 Proposal；批准仍从 App 完成
11	报表	展示 Decision、Approval、Execution、Baseline 和预测复盘
12	Replay	一键复位；连续演示结果一致；明显标识 Replay
13	跨端	Android/iOS 无溢出；Safe Area、字体缩放、触控区合规

#	验收项	通过条件
14	3D	可旋转、热点可点击、数据有标注、线路方向符合实时功率

27. 24 小时开发计划与优先级

时间	重点	交付
0-2h	接口冻结	Schema、Capability Map、Scenario、UI 数据契约
2-5h	Optimizer / Baseline	确定性计划、45→75、价值指标
5-8h	Control Plane / HA	State、Adapter、Mock/Replay、日志
8-11h	Hermes	Gateway、触发、工具、降级
11-16h	Flutter	首页、策略、报表、跨端适配
16-19h	Approval / Safety / Verify	双状态机、门禁、读回、回退
19-21h	推送 / 终端	极光推送；终端按进度决定
21-23h	集成	主 Demo、异常分支、Plan Morph
23-24h	冻结	回归、录屏、数据校验，不再加功能

P0 / P0.5 / P1

级别	范围
P0	Control Plane、EnergyState、Hermes/Rule Trigger、Optimizer、Baseline、Proposal、Approval、Safety、Adapter、Verify、Replay、App 主链
P0.5	极光推送、Future Alert、3D Plan Morph、光衡终端、Lift-to-Explain、Magnetic Context
P1	Shadow 周报、偏好学习、实际预测复盘、更多异常恢复
P2	Autopilot、FlexibleLoad、多家庭、账号体系、需求响应

28. 风险、容灾与现场检查

风险	影响	V3.1 对策
SOLIX 写能力不足	不能完成目标动作	Capability Discovery；降级到支持的 Target SOC / Mode；Replay
Hermes 不稳定	主动链中断	Rule Trigger 直连 Optimizer；显示 degraded
HA / 网络中断	数据与执行失败	stale 检查；禁止写入；本地状态提示
LLM 输出漂移	解释和触发不可复现	结构化工具；数值来自 Optimizer；证据 ID
用户批准后变化	旧方案不安全	Context Hash、漂移阈值、Safety Recheck
推送不到达	用户没看到 Proposal	WebSocket/轮询兜底；比赛不依赖推送
3D 性能	卡顿或崩溃	静态等距图降级；数据卡保持可用

风险	影响	V3.1 对策
硬件延期	终端 Demo 缺失	终端 P0.5; App 主闭环独立成立

现场 Go / No-Go

- 主场景连续运行 5 次，结果一致且无手工修数据。
- 断开 Hermes 后主链仍能通过 Rule Trigger 演示。
- Real、Mock、Replay 标识始终可见，现场口径一致。
- 准备一段完整录屏作为网络或插件不可恢复时的最终兜底。

29. 开发前冻结清单

必须冻结	完成定义
SOLIX 插件	名称、版本、来源、型号、地区、账号、读写能力
Entity Map	实体、单位、符号、更新时间、可写服务、范围和 step
Schema	Energy / Agent / Plan / Proposal / Execution / Terminal
Optimizer	版本、公式、权重、约束、无解、取整
Baseline	策略、周期、指标、公平比较规则
State Machine	状态、合法迁移、并发、幂等、替代、回退
Safety	阈值、错误码、优先级、验证容差
Push	极光项目、包名、Registration ID、深链、免打扰
Scenario	主流程、异常分支、复位和固定数据
UI Contract	页面字段、异常态、颜色、3D 交互和跨端规范

只有上述清单完成，才进入全量 UI 开发。否则最容易返工的不是视觉，而是 Proposal、执行状态和数据含义。

30. 最终产品叙事

Hermes 持续观察家庭能源环境，发现什么时候值得重新规划；Optimizer 把天气、电价、光伏和负载转化为确定性的 24 小时计划；Control Plane 锁定计划、证据和审批；用户只在真实设备将被改变前收到清楚的 Decision Proposal；批准后由 Safety Policy、Executor、Home Assistant 和 SOLIX 完成安全执行，并通过状态回读验证结果。光衡 App 与光衡终端让整个过程随时可见、可理解、可干预。

评委记忆点	证明方式
不是等待指令的聊天机器人	外部天气变化自动触发 Replan

评委记忆点	证明方式
LLM 不乱算功率	Optimizer 公式、Plan Hash、确定性结果
AI 不越权	Proposal、用户批准、Safety 二次检查
不是假执行	SOLIX / HA 状态真实读回和容差验证
不是只展示数据	Baseline、实际结果、Backup Hours、预测复盘
可以逐步建立信任	Observe → Shadow → Confirm → Autopilot
实体终端有意义	Energy Clock、Lift-to-Explain、同一审批状态

一句话收尾：光衡让家庭能源系统不只看见现在，而是理解未来、主动提出选择，并对每一次真实行动负责。

— PRD V3.1 Development Freeze End —